

해양 ESG 리더

MOBA Ocean ESG Leader · 현장 리더 과정

스페셜티 코스 강사 가이드

한국어 · INSTRUCTOR GUIDE

스쿠버 트랙 · 프리다이빙 트랙

MOBA Specialty Course Instructor Guide · v0.4 · 2026-11-02

머리말

이 가이드는 **MOBA 해양 ESG 리더** 과정을 지도하는 MOBA 강사를 위한 것입니다. 수강생은 다이빙샵의 다이빙 전문가(다이브마스터, 강사, 프리다이빙 리더)입니다. 해양 ESG 리더는 MOBA가 운영하는 기업 동호회의 해양 정화 현장을 인솔하는 사람입니다. MOBA 현장에는 스쿠버 다이버와 프리다이버가 같은 구역에서 함께 수거하므로, 이 과정은 **스쿠버 트랙**과 **프리다이빙 트랙**으로 나뉩니다. 지식 내용은 같고, 수강 전제와 개방 수역 평가가 트랙별로 다릅니다.

이 가이드 사용법

MOBA 소개 페이지가 프로그램의 운영 모델을 설명합니다. 섹션 1은 과정 체계와 코스 기준, 섹션 2는 지식 개발(7개 주제), 섹션 3은 개방 수역 평가, 섹션 4는 현장 운영 기준입니다. 부록에 지식 복습, 트레이닝 기록, 연계 과정 기준, 협력사 명판, 출처를 둡니다. **필수 기준은 굵은 글씨**로 표시하고, 굵지 않은 항목은 권장 사항입니다.

코스의 철학과 목표

MOBA의 산출물은 수거한 무게만이 아니라 **검증 가능한 데이터**입니다. 안전이 1순위이고 데이터는 2순위입니다. 수료자는 사람을 먼저 통제하고, 그다음 데이터를 지킵니다.

이 과정을 마치면 수료자는 다음을 할 수 있습니다.

1. MOBA의 '활동, 표준 기록, 국제 등재, 기업 ESG 데이터' 흐름을 설명한다.
2. 스쿠버조와 프리다이버조가 함께 수거하는 조사 1건을 설계·기록하고 총량을 계측한다.
3. 현장 편성(총괄 인솔자, 트랙별 인솔자)과 참가자 배치 규칙을 적용한다.
4. 안전관리 체계와 비상대응계획(EAP)을 수립·실행한다.
5. 연안 환경 리스크와 국내 수중레저 법규를 확인하고 지킨다.
6. 자기 트랙의 그룹을 수심 10 m 이내에서 안전하게 인솔한다.

코스 플로우

지식 개발(7개 주제), 현장 운영 실습, **개방 수역 평가 2회**(조사 운영 1회, 인솔·안전 1회)로 구성합니다. 지식 개발을 먼저 진행합니다. 평가 내 순서는 바꿀 수 있지만 모든 평가 항목을 충족해야 합니다.

> **강사에게 노트**
> 수강생은 이미 리더 자격을 갖춘 사람입니다. 기초 스킬이 아니라 **현장 운영, 데이터 품질, 안전, 인솔**의 수행 수준을 평가하세요.

MOBA 소개

MOBA(Make Ocean Blue Again)는 기업 임직원 다이빙 동호회를 만들고 운영해, 그 동호회가 정기적으로 바다 쓰레기를 치우고 그 결과를 기업 ESG 데이터로 남기게 하는 프로그램입니다.

운영 모델: 기업 동호회

1. **기업 가입**: 기업이 MOBA 기업 멤버십에 가입합니다. 임직원 10명을 상시 동호회원으로 유지합니다.
2. **교육·자격**: 기업 지원으로 동호회원이 스쿠버 오픈워터 또는 프리다이버 자격을 취득합니다. 최초 가입 시 프리다이버 6명과 오픈워터 4명, 갱신 시 프리다이버 4명과 오픈워터 2명을 지원합니다.
3. **정기 정화**: 동호회가 분기 1회, 연 4회 본사·사업장 인근 연안 2-10 m에서 2-3인 1조로 수중 쓰레기를 수거합니다. 날씨가 나쁘면 해안 정화로 대체합니다.
4. **데이터**: 품목, 개수, 무게, GPS, 사진을 표준 양식으로 기록해 Dive Against Debris 데이터로 등재합니다.
5. **보고**: 분기 요약과 연말 보고서로 기업 ESG 보고에 반영합니다.

서해는 수심과 시정 특성상 활동 지역에서 제외합니다.

세 주체

주체	역할
기업	동호회 운영 비용과 임직원 자격 취득을 지원하고, 정화 데이터를 ESG 보고에 씁니다.
다이빙샵(파트너)	해양 ESG 리더 자격자를 두고 동호회원 교육과 정기 정화 현장을 맡습니다. MOBA 협력사 명판을 받습니다.
다이버	동호회원(임직원)과 외부 다이버 회원이 정화와 기록에 참여합니다.

이 과정의 자리

해양 ESG 리더는 파트너 다이빙샵에서 기업 동호회 현장을 책임지는 사람입니다. 동호회원은 스쿠버와 프리다이빙 두 종류이므로 리더도 두 트랙으로 양성합니다. 리더는 동호회원을 안전하게 인솔하고, 기업 담당자와 일정과 기록을 맞추고, 데이터가 기업 보고에 쓸 수 있는 수준인지 검수합니다.

> **강사에게 노트**
> 수강생이 다이빙샵 입장에서 MOBA를 설명할 수 있게 하세요. "기업 동호회를 받아 교육하고, 분기마다 정화 현장을 운영하고, 기록을 MOBA 표준으로 남긴다"가 핵심입니다.

섹션 ONE

과정 체계와 코스 기준

MOBA 교육 과정 체계

기관 자격은 각 기관 강사가 기관 기준으로 발급합니다. PADI, SSI, AIDA, Molchanovs, CMAS, KUDA 등 다른 교육기관의 동등 자격도 인정하며, 동등 여부는 MOBA 본부가 자격증으로 확인합니다. MOBA 과정의 이름은 **해양 ESG 리더** 하나이고, 나머지 단계는 내용 그대로 부릅니다.

단계	과정	발급	대상과 요지
0	해안·수면 참가자 교육	MOBA 수료	무자격 참가자, 체험 참가자, 수면 지원 요원. 분류·계량, 날카로운 물체, 해안 정화. 2시간. 입수 없음
1	진입 자격(오픈워터, 프리다이버)	기관	MOBA가 취득을 지원하지만 발급하지 않음
2	Dive Against Debris 스페셜티	기관(권장)	필수가 아닌 권장 과정. 섹션 1 끝의 연계 과정 참조
3S	수중 정화 교육(스쿠버)	MOBA 수료	오픈워터 이상. 4시간 + 실제 관측점 조사 다이빙 1회
3F	수중 정화 교육(프리다이빙)	MOBA 수료	프리다이버 이상. 4시간 + 조사 세션 1회
4	**MOBA 해양 ESG 리더**(본 과정)	MOBA 인증	스쿠버 트랙, 프리다이빙 트랙. 16시간
5	MOBA 강사	MOBA 인증	0, 3, 4단계를 지도·인증

0·3단계 기준은 부록 C.

기준 한눈에 보기

항목	스쿠버 트랙	프리다이빙 트랙
수강 전제	**PADI 다이브마스터 이상 또는 SSI·CMAS·KUDA 등 동등 리더십 자격**	**PADI 마스터 프리다이버, AIDA4, Molchanovs Wave 3, 프리다이버 강사, 또는 SSI 등 동등 자격**
최소 연령	**만 18세**	
교육 비율(개방 수역)	**수중레저교육자 1인당 5명 이하**. 보조자도 수중레저교육자이면 10명	**4:1, 유자격 보조자 동반 시 +4(최대 8)**
최대 수심	**10 m**(교육과 현장 운영 모두). 데이터 기록 최소 수심 1 m	
시간	16시간(지식 8 + 실습·개방 수역 8). **주간에만**	
개방 수역 평가	**2회**: 조사 운영 1회, 인솔·안전 1회(트랙별 절차)	

강사 전제 조건

해양 ESG 리더 과정을 지도하려면 다음을 갖춰야 합니다.

1. **스쿠버 트랙: PADI 오픈워터 스쿠버 강사(OWSI) 이상 또는 SSI·CMAS·KUDA 등 동등 강사 자격. 프리다이빙 트랙: PADI 프리다이버 강사 또는 SSI·AIDA·Molchanovs 등 동등 강사 자격. 두 트랙을 모두 지도하려면 두 자격을 모두 보유.**
2. **수중레저교육자 자격(수중레저법 시행규칙 제7조: 해양수산부장관이 인정·고시한 기관의 교육 이수).**
3. **MOBA 강사 트레이닝(ESG 체계, 데이터, 안전관리, 인솔, 법규)을 이수하고 평가를 통과할 것.**
4. **MOBA 표준(안전, 데이터 품질, 정직한 공시 경계) 준수에 서약할 것.**
5. 권장: PADI AWARE Dive Against Debris 스페셜티 강사 등급. MOBA 강사를 양성하는 강사 트레이너는 DAD 스페셜티 강사 트레이너 등급 권장.

수강생 전제 조건

1. **스쿠버 트랙: PADI 다이브마스터 이상 또는 SSI·CMAS·KUDA 등 동등 리더십 자격(예: KUDA 다이브마스터).**
2. **프리다이빙 트랙: PADI 마스터 프리다이버, AIDA4, Molchanovs Wave 3, 프리다이버 강사 자격, 또는 SSI 등 다른 기관의 동등 자격 중 하나.**
3. **만 18세 이상.**
4. 권장: 유효한 응급처치·CPR, 산소공급자 자격. 해당 트랙 수중 정화 교육(3S·3F) 수료.

> **강사에게 노트**
>
> PADI 다이브마스터 최소 연령은 만 18세이고, 인증 시 로그 60회가 필요합니다(PADI Instructor Manual 2021, p.172). PADI 마스터 프리다이버 최소 연령은 만 18세입니다(같은 문서 p.34). 리더 자격이 없는 지원자는 먼저 해당 자격을 취득하도록 안내하세요.

강사 장비

- 강사 소속 교육기관 기준이 정한 강사 장비(수중레저 안전관리규정 제7조②: 교육자는 소속 교육기관 지침을 따른다)
- **조사 장비**: 메쉬 수집백, 저울, 수중 슬레이트, 줄자, GPS 또는 모바일, 카메라. 프리다이빙 트랙은 수거물을 담을 플로트(부이)
- **안전 장비**: 응급 산소공급기, 응급처치 키트, 수면 표시 부이(SMB), 인원 점검 보드

수강생 장비

- 소속 교육기관 기준의 다이빙 또는 프리다이빙 표준 장비. 프리다이빙 트랙의 안전 담당은 바이핀 착용(PADI Freediver Program Instructor Guide v1.02, p.20)
- 조사·인솔 실습용: 메쉬 백, 슬레이트와 연필, 장갑(허용 시), 다이빙 가위, SMB

감독과 비율

교습 상태의 MOBA 강사가 반드시 현장에 있으면서 모든 활동을 직접 감독·통제하고, 모든 수행 기준이 충족되었는지 확인해야 합니다. 교육 비율은 기관 기준과 국내 법령을 함께 적용하고, 둘 중 엄격한 값을 따릅니다.

구분	기관 기준	국내 법령과 적용값
스쿠버 트랙	개방 수역 8:1, 유자격 보조자 1인당 4명 추가 가능 PADI Instructor Manual 2021(Product No. 79173, Rev. 12/20) p.27	교육 사업은 참가자 5명당 수중레저교육자 1명 이상(시행규칙 제6조②). **적용: 교육자 1인당 5명**. 보조자도 교육자 자격이면 10명
프리다이빙 트랙	개방 수역 4:1, 유자격 보조자와 함께 4명 추가 가능. 만 18세 미만 참가 시 추가 불가 PADI Freediver Program Instructor Guide v1.02(Product No. 70345K, Rev. 12/21) p.20	**적용: 4:1, 보조자 동반 시 8명**. 8명이면 보조자도 수중레저교육자 자격이 있어야 법정 비율(5:1) 충족
유자격 보조자	스쿠버: 교습 상태 PADI 강사, 보조강사, 활동 상태 다이브마스터(PADI IM 2021 p.16). 프리다이빙: 해당 단계 이상 프리다이버 자격을 가진 다이브마스터, 또는 응급처치·CPR이 유효한 마스터 프리다이버(PADI Freediver Program Instructor Guide v1.02 p.19)	
지식 개발	권장 1:8	

사이트 · 수심 · 시간

사이트: 정기적으로 되돌아갈 수 있는 연안 고정 관측점. 실제 기업 활동 환경과 비슷한 곳을 고릅니다. 지정된 금지구역은 사용하지 않습니다(수중레저법 제14조).

최대 수심: **10 m.** 교육과 현장 운영에 같은 상한을 씁니다. 1 m보다 얕은 곳의 쓰레기는 제거하되 데이터에 넣지 않습니다(DAD 강사 가이드 v2.0 KO).

시간: 16시간(지식 8 + 실습·개방 수역 8). **일몰 30분 후부터 일출 30분 전까지는 활동하지 않습니다**(수중레저법 제13조①).

평가 기준과 인증

수강생은 지식 복습을 통과하고, 자기 트랙에서 **조사 운영, 데이터 기록, 인솔, 안전 절차**를 편안하고 반복 가능하게 수행해야 합니다. 모든 기준을 충족하면 강사는 수강생을 **'MOBA 해양 ESG 리더(스쿠버)' 또는 '(프리다이빙)'**으로 인증하고 MOBA 본부에 등록합니다.

> **강사에게 노트**
> 인증은 수행 기반입니다. 비용을 냈다고 인증되지 않습니다. 어려움이 있으면 추가 실습으로 숙달을 지원하세요.

MOBA 파트너십과 협력사 명판

1. **파트너십 자격**: 해양 ESG 리더 자격자를 1인 이상 보유한 다이빙샵은 MOBA와 파트너십 계약을 맺을 수 있습니다. 파트너 다이빙샵은 기업 동호회의 교육(자격 취득)과 정기 정화 활동을 맡습니다.
2. **협력사 명판**: 계약한 다이빙샵에 MOBA가 협력사 명판을 제공합니다. 명판은 그 샵이 MOBA 표준으로 기업 동호회 활동을 운영한다는 표시입니다. 견본과 발급 절차는 부록 D.
3. **파트너 의무**: 안전 기준, 데이터 품질 기준, 정직한 공시 경계를 지켜야 하며, 위반 시 자격과 명판을 회수할 수 있습니다.

강사에게 노트: 반드시 바르게 안내할 것

MOBA 인증은 **민간 프로그램 인증**입니다. PADI 자격도, 정부나 자본시장의 공식 인증도 아닙니다. 기업 고객에게는 "MOBA가 ESG를 인증한다"가 아니라 **"MOBA 표준으로 검증 가능한 데이터를 운영·제공한다"**고 설명하게 하세요.

다른 코스와의 연계

아래 과정은 필수가 아니라 권장입니다.

- **PADI AWARE Dive Against Debris 스페셜티**: 데이터 수집 표준의 원천. PADI가 운영하는 정식 과정이며 (store.padi.com/en-us/courses/dive-against-debris/p/70551-1B2C/), 오픈워터, PADI 프리다이버 또는 어드밴스드 머메이드, 만 10세 이상이 수강합니다.
- Emergency First Response, Emergency Oxygen Provider, Rescue Diver: 안전과 비상대응
- Peak Performance Buoyancy, Underwater Naturalist: 저층 부력, 생태 관측
- Search and Recovery 또는 동등 과정: 섹션 4 인양 규칙의 참고 옵션

현장 리더가 알아야 할 하위 과정

해양 ESG 리더는 현장에서 0단계(해안·수면 참가자 교육)와 3단계(수중 정화 교육) 수료자를 인솔합니다. 각 단계에서 무엇을 배웠는지 부록 C로 확인하고, 배우지 않은 과업을 맡기지 마세요.

섹션 TWO

지식 개발 (Knowledge Development)

7개 주제로 진행합니다. 두 트랙이 같은 내용을 배우고, 트랙별 차이는 각 주제 안에서 다룹니다.

강사에게 노트: 도입

스태프와 수강생이 서로 소개하고 코스 순서, 일정, 비용, 서류를 확인합니다. 혼합 트랙 반이면 서로의 트랙 특성을 소개하게 하세요.

주제 1 · MOBA 프로그램과 ESG 체계

학습 목표: 이 주제를 마치면 다음을 설명할 수 있습니다.

1. MOBA의 목적과 '활동, 표준 기록, 국제 등재, 기업 ESG 데이터' 흐름.
2. 운영 모델: MOBA가 기업마다 임직원 다이빙 동호회를 만들고, 동호회가 연 4회 정화(악기상 시 해안 정화로 대체)와 DAD 보고를 한다.
3. 표준 매핑 개요: GRI 306(준용), 101, 413, SDG 14.1.1(b), TNFD, ISO 14001 기여.
4. 정직한 경계: 탄소 미산정, 인증 주체 아님, 의무공시의 기후 핵심 아님.

주제 2 · 혼합 조사와 데이터 흐름

학습 목표

1. 스쿠버조와 프리다이버조가 같은 구역에서 함께 수거한 결과를 조사 1건, 총량 1건으로 기록한다.
2. 조사 면적, 조사 시간, 참가자 수, 수심 범위를 트랙별 차이에 맞게 기록한다.
3. DAD 과학 데이터 4규칙(해저 쓰레기만, 최소 수심 1 m, 1서베이 면적 상한 13,600 m^2, 1조사 = 1서베이)과 리젝 9사유를 점검한다.
4. DAD 데이터카드, MOBA 원장, 기업 ESG 데이터시트로 이어지는 흐름을 운영한다.

지도 노트. 데이터 흐름의 상세 절차는 섹션 4 '데이터 흐름'과 수중 모니터링 프로토콜 v1.1을 교재로 씁니다. 프리다이버조는 하강할 때마다 바닥에서 보낸 시간을 합산해 조사 시간으로 씁니다(DAD 강사 가이드 v2.0 KO p.26).

주제 3 · 기업 회원 운영·관리

학습 목표

1. 기업 회원 온보딩과 연 4회 운영 일정을 기획한다.
2. 참여 인원과 봉사시간을 집계한다(사회(S) 공시 데이터).
3. 악기상 시 해안 정화로 대체하고 해안 데이터는 따로 기록하며, 고정 관측 조사는 같은 분기 안에 다시 실시한다.
4. 기업 공시에는 그 회사 임직원 참여분만 넣고, 외부 다이버 회원의 참여분은 MOBA 데이터 자산으로 구분한다.

지도 노트. 운영 템플릿(연간 일정, 참여 기록, 분기 리포트)을 실제로 작성하게 하세요.

주제 4 · 안전관리 체계

학습 목표

1. 활동 전 위험성 평가를 수행한다(조류, 시정, 수온, 선박, 참가자 숙련도).
2. 비상대응계획(EAP)과 응급 연락 체계를 세운다. 사망, 실종, 중상은 해양경찰 등에 지체 없이 신고한다(수중레저법 제12조).
3. 응급 산소공급, 응급처치 역할을 배정하고 장비를 점검한다.
4. 사고 기록과 브리핑 표준을 운영한다. 행사 상해와 다이빙 특약 보험 가입은 권장 사항으로 참가자와 기업에 안내한다.
5. 트랙별 비상 상황을 구분한다. 스쿠버: 기체 고갈, 통제 불능 상승, 버디 분리. 프리다이빙: 수면 저산소 증상(삼바)과 블랙아웃, 회복 호흡 관찰.

강사에게 노트

안전이 1순위, 데이터는 2순위입니다. 수강생이 EAP를 **글로 작성**하고, 자기 트랙의 응급 시나리오를 시연하게 하세요. 보험 가입은 권장 사항입니다.

주제 5 · 연안 다이빙 안전과 수거 판단

학습 목표

1. 연안 환경 리스크(조류, 시정, 수온, 선박 통행)를 평가하고 진입·출수 방법을 정한다.
2. 환경 친화 기법(저층 접촉 금지, 부력 조절, 서식지 보호)을 유지한다.
3. 제거하면 안 되는 것을 구분한다: 위험한 것, 안전하게 다룰 수 없는 날카로운 물체, 무기·탄약·폭발물, 독성 물질, 생물이 정착한 것, 환경 일부가 된 무해물. 무기와 독성 물질은 위치를 기록해 당국에 알린다.
4. 섹션 4의 인양 금지 규칙과 프리다이버 수거 한계(0.5-1 kg)를 적용한다.
5. 폐기물에 붙거나 든 생물은 채취 대상이 될 수 있음을 안다(수산자원관리법 제18조).

제거 금지 품목과 무게 한계: DAD 강사 가이드 v2.0 KO p.21-23.

주제 6 · 그룹 인솔 관리

학습 목표

1. 섹션 4의 현장 편성과 비율을 적용하고, 버디 팀을 능력에 맞게 배정한다.
2. 입수 전, 중, 후 인원 점검을 운영한다.
3. 스쿠버 트랙: 수중 동행 인솔, 수중 신호, 집결 절차를 유지한다.
4. 프리다이빙 트랙: one-up one-down(한 명이 잠수하면 짝은 수면에서 지켜봄)을 모든 짝에 적용하고, 부이와 라인 주변에 그룹을 모은다. 혼자 잠수하지 않는다.
5. 초보 임직원의 불안을 관리하고 역할(수거, 기록, 사진, 안전)을 나눈다.

강사에게 노트

프리다이빙 그룹에서는 물속에 있는 사람보다 **수면에서 지켜보는 사람**이 안전을 지킵니다. 짝이 회복 호흡을 마칠 때까지 눈을 떼지 않는 습관을 평가하세요.

주제 7 · 국내 수중레저 법규

학습 목표

1. 수중레저법이 스쿠버와 프리다이빙 활동 모두에 적용됨을 알고, 아래 의무를 현장 체크리스트에 반영한다.
2. 무자격 참가자와 미성년자 배치 규칙을 법령과 MOBA 기준으로 설명한다.
3. 수거한 해양폐기물의 처리 경로를 설명한다.

의무	근거
교육 시 참가자 5명당 수중레저교육자 1명 이상	수중레저법 시행규칙 제6조②
무자격자는 수중레저교육자 동반 없이 장비 대여·다이빙 선박 승선 불가	수중레저 안전관리규정(해양경찰청 고시 제2026-6호) 제7조①
교육자는 소속 교육기관 지침을 따른다	같은 고시 제7조②
출수 전 최소 1명이 SMB를 띄워 출수 지점 표시	같은 고시 제9조②
일몰 30분 후부터 일출 30분 전까지 활동 금지(야간 요건 충족 시 예외)	수중레저법 제13조①, 시행규칙 제9조
지정된 금지구역에서 활동 금지	수중레저법 제14조
출발지에서 10해리 이상이면 사전 신고. 사망·실종·중상 지체 없이 신고	수중레저법 제12조
만 14세 미만은 보호자 없이 장비 대여·승선 불가	수중레저법 제21조③
수중레저사업은 해양경찰청 등록. 종사자는 2년마다 안전교육	수중레저법 제15조, 제20조, 시행규칙 제13조
비어업인의 수산자원 채취 제한	수산자원관리법 제18조
침적폐기물 제거 책임은 해역관리청. 수거물은 지자체·해양환경공단 경로로 처리	해양폐기물 및 해양오염퇴적물 관리법 제14조
선박·설비·장비를 갖추고 해양폐기물을 수거하는 사업은 지방해양수산청에 해양폐기물수거업 등록. MOBA 현장에서는 다이버가 손으로 수거하고, MOBA 소유 선박·장비로 수거 사업을 하지 않음	해양폐기물 및 해양오염퇴적물 관리법 제19조①2호·②, 시행규칙 제25조, 시행령 제15조15호. 무등록 영업 처벌 제35조2호
수거물은 하역 지점에서 지자체·수거 기관에 인계. MOBA가 육상 운반을 유료로 맡지 않음	폐기물관리법 제25조(수집·운반업 허가)

법령은 2026-11-02 기준 현행본(수중레저법 2026-04-23 시행, 시행령·시행규칙 2026-04-23 시행, 안전관리규정 2026-05-22 시행). 출처 URL은 부록 E.

섹션 THREE

개방 수역 평가

일반 고려 사항

1. 안전을 최우선으로 하고 수심 10 m 이내, 주간에만 진행합니다.
2. 스쿠버 트랙: 무정지 다이빙, 분당 18 m 이하 상승, 5 m에서 3분 안전정지(DAD 강사 가이드 v2.0 KO p.35).
3. 프리다이빙 트랙: 한 번에 한 명만 하강하고 짝은 수면에서 감시합니다. 안전 담당은 바이핀을 착용합니다. 잠수 사이 충분한 수면 회복 시간을 둡니다.
4. 수강생을 계획에 참여시키고, 모의 참가자 그룹과 비상 절차를 검토합니다.
5. 쓰레기 제거보다 안전과 환경 보호가 먼저임을 상기시킵니다.

평가 1 · 조사 운영

이 평가를 마칠 때 수강생은 다음을 수행할 수 있어야 합니다.

1. **고정 관측점에서 조사 구역을 설정하고 면적을 측정한다.**
2. **자기 트랙 조원에게 수거, 기록, 사진 역할을 배정하고 조사 1건을 완수한다.**
3. **수거물을 합쳐 분류·계량하고, 리젝 사유 없는 데이터카드를 완성한다.**
4. **인양 금지 대상은 건드리지 않고 위치·사진을 기록한다.**
5. **환경 친화 기법과 안전 절차를 유지한다.**

스쿠버 트랙 진행	프리다이빙 트랙 진행
입수, 부력 확인, 하강, 줄자로 구역 표시, 구역 안에서 기록하며 수거(해저 쓰레기만), 얽힌 생물·서식지 메모, 상승·안전정지, 출수	부이 설치, 짝 편성, 한 명씩 하강해 0.5-1 kg 이하 물체만 수거해 부이 망에 담기, 바닥 체류 시간 누적, 수면 감시 교대, 부이 회수, 출수

사후 절차: 분류, 계량, 밀도 계산, 데이터카드 완성. **디브리핑**: 수행 평가, 자기 비평, 로그 기록(강사 승인).

평가 2 · 인솔과 안전

이 평가를 마칠 때 수강생은 다음을 수행할 수 있어야 합니다.

1. **모의 참가자 그룹(트랙별 최대 4명)을 인솔하고 입수 전, 중, 후 인원 점검을 수행한다.**
2. **자기 트랙의 통제 방식(스쿠버: 수중 동행, 프리다이빙: 수면 감시와 one-up one-down)을 유지한다.**
3. **가상 비상 상황에 대응한다. 스쿠버: 버디 분리, 스트레스 다이버. 프리다이빙: 수면 저산소 증상, 수심 블랙아웃 구조 (10 m 이내).**
4. **SMB로 출수 지점을 표시하고 전원 수면 집결 후 출수한다.**
5. **해안·수면팀과 연락을 유지하고, 무자격 참가자가 수면 아래로 내려가지 않도록 통제한다.**

브리핑: 그룹 구성, 짝 배정, 신호, 비상 절차. **사전 절차**: 장비 점검과 역할 확인. **사후**: 수행 평가, 자기 비평, 로그 기록.

> **강사에게 노트**
> 평가 2는 '사람 통제'를 봅니다. 인원 점검을 한 번이라도 빠뜨리거나, 프리다이빙 트랙에서 짝 감시 공백이 생기면 재평가합니다.

혼합 트랙 평가

두 트랙 수강생을 같은 날 평가할 때는 섹션 4의 현장 편성을 그대로 재현합니다. 한 수강생이 총괄 인솔자 역할을, 다른 수강생들이 트랙별 인솔자 역할을 맡게 하고 역할을 교대합니다. 트랙별 비율은 섹션 1의 감독과 비율을 따릅니다.

섹션 FOUR

현장 운영 기준

해양 ESG 리더가 실제 MOBA 정화 현장에서 지켜야 하는 기준입니다. 교육 비율(섹션 1)과 별개입니다.

현장 편성

역할	편성
총괄 인솔자	**현장마다 1명.** 전체 계획, EAP, 해안·수면팀, 기관 연락, 데이터 최종 검수
스쿠버 인솔자	**1명당 스쿠버 다이버 4명**
프리다이버 인솔자	**1명당 프리다이버 4명.** 보조강사가 함께하면 8명
해안·수면 지원	분류·계량, 인원 점검, 응급 대응. 0단계 수료자

수심

모든 수중 활동은 10 m 이내. 프리다이버는 10 m 안에서도 본인 자격과 숙련도 범위를 넘지 않습니다.

참가자 배치

참가자	배치
자격 보유 성인	수중 정화조(스쿠버 또는 프리다이버). 해당 트랙 3단계 수료 권장
체험 참가자(체험 다이빙·체험 프리다이빙)	**해안팀과 수면팀만.** 수중 정화조에 넣지 않음
무자격 성인	**해안팀, 또는 체험 참가자와 함께 수면까지만 입수.** 수면 아래로 하강하지 않으며 수중레저교육자가 동반(고시 제7조①)
미성년자(만 19세 미만, 민법 제4조)	**해안팀만.** 입수하지 않음

무거운 폐어구 인양 규칙

MOBA 현장에서는 무거운 물체를 인양하지 않습니다. 메쉬 백에 담아 손으로 무리 없이 옮길 수 없는 물체, 부력 장비가 있어야 들어 올릴 수 있는 물체, 바닥에 걸린 큰 그물과 로프는 건드리지 않고 GPS 위치, 사진, 추정 크기를 기록해 신고합니다.

- 프리다이버는 수면까지 쉽게 들고 올라올 수 있는 0.5-1 kg 이하 물체만 수거합니다(DAD 강사 가이드 v2.0 KO p.21, p.23).
- 그물과 로프는 얽힐 위험이 큽니다. 얽힌 생물을 풀어 주는 데 필요한 최소한의 절단만 하고, 큰 그물에는 접근하지 않습니다(같은 문서 p.21).

참고: 무거운 폐어구를 치우는 다른 방법

1. **리프트백**: 공기를 넣으면 뜨는 주머니를 물체에 묶어 띄우는 방법입니다. 급하게 떠오르는 사고 위험이 있어 별도 교육이 필요합니다. 예: PADI 서치 앤 리커버리 스페셜티(만 12세, 어드밴스드 오픈워터 전제, 실습 물체 최대 11 kg; PADI Instructor Manual 2021 p.34, p.94).
2. **신고 후 위탁**: 위치를 지자체나 지방해양수산청에 알려 전문 수거를 맡깁니다. 침적폐기물 제거 책임은 해역관리청에 있습니다(해양폐기물 및 해양오염퇴적물 관리법 제14조).
3. **MOBA 인양 모듈**: 운영 실적을 쌓은 뒤 MOBA 자체 교육을 만들어 허용하는 방법입니다. 현재는 없습니다.

데이터 흐름: 함께 수거하고 총량을 잰다

1. **조사 1건**: 고정 관측점의 조사 구역 1개에서 스쿠버조와 프리다이버조가 같은 시간대에 함께 수거합니다. 1조사 = 1서베이입니다.
2. **총량 계측**: 수거물을 트랙 구분 없이 합쳐 수면이나 해안에서 분류·계량합니다(망가방 무게 제외).
3. **참가자 수**: 쓰레기를 수거한 다이버 전원. 수면·해안 지원과 비다이버는 넣지 않습니다(DAD 데이터카드 기준).
4. **조사 시간**: 버디팀별 수중 수거 시간의 평균. 프리다이버팀은 바닥 누적 시간을 씁니다.
5. **트랙별 기록**: 트랙별 인원과 시간을 MOBA 원장에 따로 남깁니다.
6. **등재와 보고**: DAD 데이터카드로 등재하고, 사진·GPS·계측지를 MOBA 원장에 보관한 뒤 기업 ESG 데이터시트로 정리합니다.

강사에게 노트

PADI AWARE 공식 안내 페이지는 DAD 서베이를 스쿠버 활동으로 설명하고, KO판 DAD 강사 가이드 v2.0은 프리다이버 기록 방법을 안내합니다. 혼합 조사를 DAD에 어떻게 등재할지는 PADI AWARE 확인 후 MOBA 본부가 공지합니다. 그 전까지 총량 데이터는 MOBA 원장에 빠짐없이 기록합니다.

부록 A · 지식 복습

수강생이 지식 개발 후 다음에 답할 수 있어야 합니다. 채점 기준은 강사용으로 따로 제공합니다.

1. MOBA의 '활동에서 기업 ESG 데이터까지' 흐름을 단계별로 쓰시오.
2. MOBA가 **주장하지 않는** 것 3가지를 쓰시오.
3. DAD 데이터 과학 4규칙을 쓰시오.
4. 리젝 9사유 중 5가지를 쓰시오.
5. 스쿠버조와 프리다이버조가 함께 수거한 조사에서 참가자 수와 조사 시간을 어떻게 기록하는지 쓰시오.
6. 악기상으로 고정 관측 조사를 못 했을 때의 처리 원칙을 쓰시오.
7. 현장 편성(총괄 인솔자, 트랙별 인솔자 비율)을 쓰시오.
8. 체험 참가자, 무자격 성인, 미성년자의 배치 규칙을 쓰시오.
9. MOBA 현장의 인양 금지 규칙과 프리다이버 수거 무게 한계를 쓰시오.
10. one-up one-down 원칙과 그것이 지키는 위험을 설명하시오.
11. 수중레저법상 현장 의무 5가지를 근거 조문과 함께 쓰시오.
12. 기업 고객에게 MOBA 가치를 설명할 때 지켜야 할 '정직한 경계' 문장을 쓰시오.

부록 B · 트레이닝 기록

수강생: _____ 트랙: ☐ 스쿠버 ☐ 프리다이빙 전제 자격: _____ 날짜: _____

수행 기준	충족	강사 확인
지식 복습 통과(주제 1-7)	☐	
안전관리계획(EAP) 작성, 트랙별 응급 시나리오 시연	☐	
기업 회원 운영 템플릿 작성	☐	
평가 1 · 조사 구역 설정, 역할 배정, 조사 완수	☐	
평가 1 · 데이터카드(리젝 사유 없음), 인양 금지 대상 기록	☐	
평가 2 · 인원 점검(입수 전, 중, 후)	☐	
평가 2 · 트랙별 통제 방식, 가상 비상 대응	☐	
평가 2 · SMB 표시, 전원 수면 집결, 무자격 참가자 통제	☐	

위 수강생은 MOBA 해양 ESG 리더 과정(___ 트랙)의 모든 수행 기준을 충족했음을 확인합니다.

인증 강사: _____ MOBA 강사번호: _____ 서명: _____

인증 처리

이 기록을 MOBA 본부에 제출해 수료자를 등록하고 'MOBA 해양 ESG 리더' 자격을 발급받습니다. 센터 파트너십과 협력사 명판은 별도 계약으로 진행합니다.

부록 C · 연계 과정 기준

MOBA 강사가 지도하는 하위 과정의 기준입니다. 진입 자격은 다른 기관의 동등 자격도 인정합니다.

항목	0단계 해안·수면 참가자	3S 수중 정화(스쿠버)	3F 수중 정화(프리다이빙)
전제	없음. 미성년자는 해안 활동만	오픈워터 이상, 성인	프리다이버 이상, 성인
시간	2시간, 입수 없음	4시간 + 실제 관측점 조사 다이빙 1회	4시간 + 조사 세션 1회
비율	해당 없음	교육자 1인당 5명	4:1, 보조자 동반 시 8
수심	입수 없음(무자격 성인은 수면까지)	10 m 이내	10 m 이내, 본인 자격 범위
내용	쓰레기 식별, 분류·계량, 날카로운 물체, 처리 경로, 해안 데이터	구역 설정, 역할 교대, 저층 부력, 제거 판단, 인양 금지, 데이터카드	3S 공통 + one-up one-down, 부이·라인, 0.5-1 kg 한계, 바닥 시간 누적
평가	분류 실습	리젝 사유 없는 데이터카드, 수행 체크리스트. 3F는 짝 감시·수면 구조 재확인 추가	

기관 진입 자격 참고

- PADI 오픈워터: 만 10세, 인증 후 18 m(MOBA 현장은 10 m 상한)
- PADI 프리다이버: 교육 수심 10-16 m, 개방 수역 4:1(PADI IM 2021 p.34)
- DAD 스페셜티: 만 10세, 8:1, 권장 수심 18 m, 권장 8시간(DAD 강사 가이드 v2.0 KO p.8-9). MOBA는 권장 과정으로 둡니다.

부록 D · 협력사 명판

파트너십 계약을 맺은 다이빙샵에 MOBA가 제공하는 명판의 견본과 발급 절차입니다.



발급 절차

1. 다이빙샵이 해양 ESG 리더 자격자 1인 이상을 MOBA 본부에 등록합니다.
2. MOBA와 파트너십 계약을 맺습니다. 계약서에 안전 기준, 데이터 품질 기준, 정직한 공시 경계 준수를 적습니다.
3. MOBA 본부가 협력 번호를 부여하고 명판을 발급합니다. 명판의 유효 기간은 계약 기간과 같습니다.
4. 위반이 확인되거나 계약이 끝나면 명판을 회수합니다.

강사에게 노트

명판에는 PADI 등 다른 기관의 로고나 명칭을 넣지 않습니다. 명판은 MOBA 파트너십의 표시이며 교육기관 인증이 아닙니다.

부록 E · 출처

자료	위치
PADI Instructor Manual 2021 (Product No. 79173, Rev. 12/20)	pro-cms.padi.com/sites/default/files/documents/training-hub/79173_Instructor_Manual_2021_EN.pdf
PADI Freediver Program Instructor Guide v1.02 (70345K, Rev. 12/21, 한국어; 영문 70345, Rev. 10/21)	PADI 회원용 자료(공개 URL 없음)
PADI AWARE Dive Against Debris 강사 가이드 v2.0 KO (70280K, Rev. 10/24)	MOBA 저장소 docs/reference/
PADI Dive Against Debris 과정 안내	store.padi.com/en-us/courses/dive-against-debris/p/70551-1B2C/
PADI AWARE Dive Against Debris 참여 안내	www.padi.com/aware/dive-against-debris
AIDA 교육 과정 기준	www.aidainternational.org/Education/AIDAFreedivingCourses
Molchanovs Wave 3 요건	www.molchanovs.com/pages/wave-3-lap-3-requirements
수중레저활동의 안전 및 활성화 등에 관한 법률(2026-04-23 시행)	www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=270837
같은 법 시행령(2026-04-23 시행)	www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=285551
같은 법 시행규칙(2026-04-23 시행)	www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=285741
수중레저 안전관리규정(해양경찰청 고시 제2026-6호, 2026-05-22 시행)	www.law.go.kr/admRulInfoP.do?admRulSeq=2100000279760
수산자원관리법	www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=284375
해양폐기물 및 해양오염퇴적물 관리법	www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=267423
민법 제4조(성년)	www.law.go.kr
MOBA 수중 모니터링 프로토콜 v1.1	MOBA 저장소 docs/